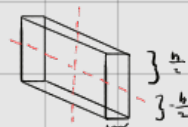


MOMENTO DE INÉRCIA:

- Exemplo de viga, o que muda de fato é o momento de inércia, o que provoca a deformação, pois o formato da área está distribuído em relação ao eixo que dele.

$$I = \int y^2 dA$$

↳ Aplicado a retângulo:



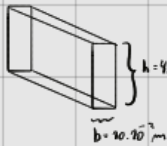
$$I = \int y^2 dA \rightarrow I = \int y^2 b dy \rightarrow I = b \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \rightarrow I = b \left[\frac{(\frac{h}{2})^3}{3} - \frac{(-\frac{h}{2})^3}{3} \right] \rightarrow I = \frac{b h^3}{12}$$

$$dA = b \cdot dy \quad \left[\frac{h}{2} = y \right]$$

→ Sendo o eixo neutro do viga.

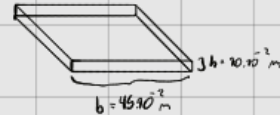
↳ Uma fôrça de viga é o len. nro. em pedaço de altura.

① Viga vertical:



$$I = \frac{b h^3}{12} \rightarrow I = \frac{10^{-2} (45 \cdot 10^{-2})^3}{12} = 7,59 \cdot 10^{-4}$$

Viga Horizontal:



$$I = \frac{45 \cdot 10^{-2} (10 \cdot 10^{-2})^3}{12} = 3,75 \cdot 10^{-5}$$

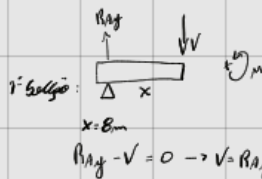
② Primeiro calcular o valor de momento fletor antes de descobrir o valor de tensão de flexão.



$$R_{Ay} + R_{By} = 80 \text{ kN} \rightarrow R_{Ay} = 26,7 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 0$$

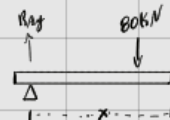
$$8 \cdot 80 - 12 \cdot R_{By} = 0 \rightarrow R_{By} = 53,3 \text{ kN}$$



$$M = V \cdot x = R_{Ay} \cdot x = 26,7 \text{ kN} \cdot 8 \text{ m}$$

$$M = 213,6 \text{ kNm}$$

$$R_{Ay} - V = 0 \rightarrow V = R_{Ay}$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow -V - 80 + 26,7 = 0 \rightarrow V = -53,3$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow M - 80 \cdot 8 - (-53,3) \cdot 12 = 0$$

$$M - 640 + 639,6 = 0 \rightarrow M = 223,6 \text{ kNm}$$

* Determinando o tensão de flexão: $\sigma = \frac{M \cdot y}{I}$

$$\text{Viga 1: } \sigma_1 = \frac{M \cdot y_1}{I_1} \quad y_1 = 22,5 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad I_1 = 7,59 \cdot 10^{-4} \text{ m}^4 \rightarrow \sigma = \frac{213,6 \cdot 10^3 \cdot 22,5 \cdot 10^{-3}}{7,59 \cdot 10^{-4}} = 63,32 \cdot 10^6 \text{ N}$$

$$\sigma_1 = 63,32 \cdot 10^6 \text{ N}$$

$$y_2 = 905$$

$$\text{Viga 2: } \sigma_2 = \frac{223,6 \cdot 10^3 \cdot 905}{3,75 \cdot 10^{-5}} = 284,8 \cdot 10^6 \text{ N}$$

$$\sigma_2 = 284,8 \cdot 10^6 \text{ N}$$

* Na res, pode-se notar que com o viga deitado, o valor de deformação no material é muito menor que com o viga de pé.